

Conception et développement d'une plateforme gouvernementale pour la cartographie des besoins et la mise en relation des entreprises locales

Présentation de l'état d'avancement

NDZESSA AVELE BRUNO LANDRY Matricule : 21D0180EP

École Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua
Département d'Informatique et Télécommunications

Directeur : Pr Mohamadou Alidou
Encadreur académique: Pr Kaladzavi
Encadreur professionnel: M. Abdoulaziz Junmbe

Année académique 2025 / 2026

Plan de la présentation

- 1 Contexte et problématique
- 2 Sources de données et résultats de l'analyse descriptive
- 3 Résultat de l'analyse multidimensionnelle
- 4 Conclusion

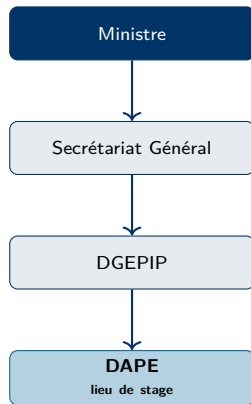
Contexte et problématique

Structure d'accueil

- **MINEPAT** — Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
- **DAPE** — Division des Analyses et des Politiques Économiques
- Rattachée à la **DGEPIP**

Mission de la DAPE

- Analyse économique : Analyser les évolutions de la conjoncture économique nationale et internationale ;
- Suivi des politiques : Evaluer l'impact des politiques économiques, sectorielles et des réformes structurelles sur le développement du pays ;



Contexte

- Dans de nombreux pays, le secteur privé joue un rôle déterminant dans la production des biens et services ainsi que la création de la valeur ajoutée ;
- Au travers des trois piliers de la SND30, le Cameroun se fixe comme objectif le développement du secteur privé moteur de la croissance économique ;
- Des réformes ont donc été engagées, des indicateurs de croissances définis ;
- L'évaluation mi-parcours de l'atteinte des indicateurs de croissance de la SND30 fait état d'une économie Camerounaise résiliente mais bien loin des idéaux fixés.

Problématique

- 1 Le secteur privé est incontournable pour une croissance économique d'un pays et au Cameroun ce secteur rencontre d'énorme difficulté ;
- 2 Permettre au secteur privé de contribuer à la croissance économique consisterait pour l'administration centrale d'aider les entreprises privées à se défaire des besoins qui les retardent ;
- 3 Bien d'initiatives ont été engagées dans l'optique sus-citée avec des résultats peut concluant ;
- 4 Une enquête en vue du rescencement des besoins des entreprises est lancée par le MINEPAT en 2025.

Question centrale

Comment exploiter les données issues de cette enquête pour dynamiser le secteur privé moteur de la croissance économique ?

Sources de données et résultats de l'analyse descriptive

Source des données : enquête MINEPAT 2025

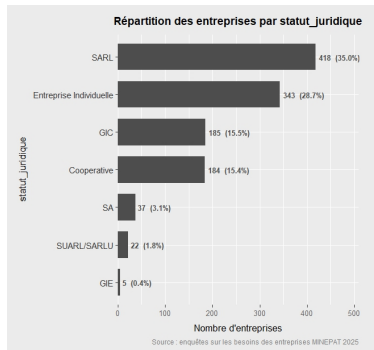
Dispositif de collecte

- Enquête sur les besoins des entreprises ;
- Outil de collecte : Plateforme numérique pour la centralisation des données ;
- Couverture : Toutes les régions du Cameroun
- Les données ont été stockées dans une base de données MySQL contenant deux tables (identifications et besoins)

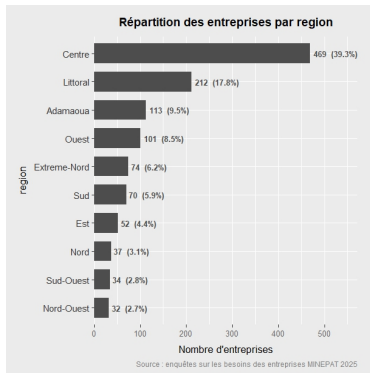
Variables descriptives et les besoins retenues

- ① Dans nos travaux la description des entreprises a porté sur les variables :Raison sociale, region, taille, statut, secteur d'activité,date de debut des activités
- ② Les besoins des entreprises retenues sont : besoins_intrants, besoins_financement, besoins_emballages, besoins_transport, besoins_appui_entreprises, besoins_equipements, besoins_innovation_recherche ;
- ③ Une jonction entre les deux tables (identifications, besoins) a été réalisée ;
- ④ Une ligne représente une entreprise et la présence d'un besoin ou pas se traduit par les variables catégorielles Oui ou Non.

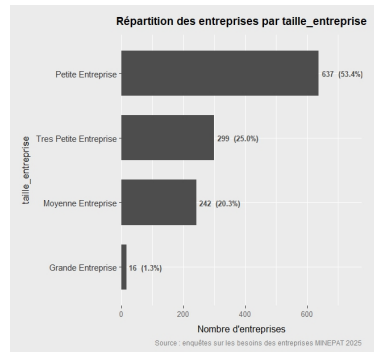
Résultat de l'analyse descriptive



(a) Répartition des entreprises par statut juridique



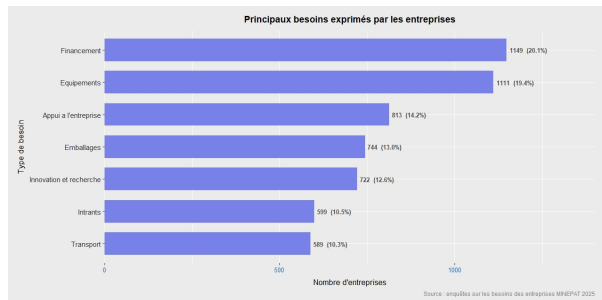
(b) Répartition des entreprises par région



(c) Répartition des entreprises par taille



(a) Répartition des entreprises par secteur d'activité



(b) Répartition des besoins des entreprises

Figure – Répartition des entreprises selon leurs variables descriptives et leurs besoins (Total_entreprise : 1194)

Résultat clé

On observe qu'il y'a très peu de grande entreprise (1,3%), plus de la moitié des entreprises sont des Petites entreprises(53,4%). C'est la région du Centre qui dénombre le plus grand nombre d'entreprises(39,3%) suivi par la région du Littoral(17,8%) ce qui pourrait susciter des interrogations du fait que la capitale économique soit dans le Littoral. 62,6% Des entreprises évoluent dans le secteur de l' Agriculture et Agroalimentaire et les besoins les plus réccurents sont le financement(20,1%), Equipements(19,4%). Les autres besoins bien qu'ayant des pourcentages d'apparition moindre sont assez bien représentés.

Synthèse de l'Analyse Bivariée (Test χ^2 et V de Cramér)

Besoins exprimés	Statut	Région	Ancien.	Secteur	Taille
Besoin en intrants	0,11	0,16	Non	0,29	Non
Besoin en financement	Non	Non	Non	0,17	Non
Besoin en emballages	0,19	0,13	Non	0,51	Non
Besoin en transport	0,21	0,16	Non	0,35	Non
Appui aux entreprises	0,15	0,14	0,10	Non	0,11
Besoin en équipements	0,23	0,15	0,11	0,45	Non
Innovation & Recherche	0,26	0,14	0,13	0,37	Non
Significativité	6 / 7	6 / 7	3 / 7	6 / 7	1 / 7

● **Légende** : Les valeurs indiquent le coefficient V de Cramér pour les tests significatifs ($p < 0,05$).

● **Bleu** : Association très forte ($V > 0,40$). | Non : Test non significatif.

Principaux Enseignements de l'Analyse

- **Le Secteur d'Activité : Déterminant n°1**

- Le secteur d'activité influence grandement les besoins matériels : Emballages ($V = 0,51$) et Équipements ($V = 0,45$).

- **L'Universalité du Besoin en Financement**

- **Exception statistique** : Ne dépend ni de la taille, ni de la région, ni de l'ancienneté.
- C'est une contrainte structurelle transversale à tout le tissu économique.

- **Logique de Cycle de Vie**

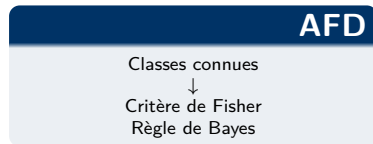
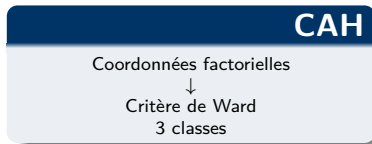
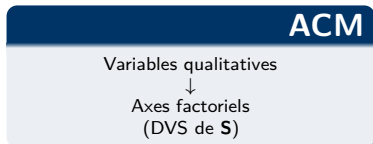
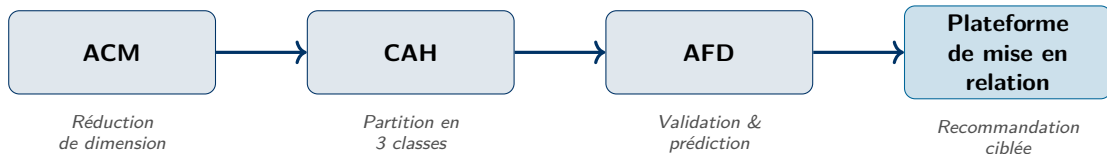
- **Jeunes/Petites structures** : Priorité à l'amorçage (équipements et appui institutionnel).
- **Entreprises matures (20 ans+)** : Virage vers la compétitivité (Innovation & Recherche).

- **Disparités Régionales**

- Besoins en **transport** et **intrants** marqués dans les zones enclavées (Nord-Ouest, Est, Adamaoua), reflétant les défis infrastructurels.

Résultat de l'analyse multidimensionnelle

Pipeline d'analyse



Principe

- Tableau disjonctif complet $\mathbf{Z} \in \{0, 1\}^{n \times K}$
- Matrice des profils : $\mathbf{P} = \frac{1}{nQ} \mathbf{Z}$
- Matrice à décomposer :

$$\mathbf{S} = \mathbf{D}_r^{-1/2} (\mathbf{P} - \mathbf{r}\mathbf{c}^\top) \mathbf{D}_c^{-1/2}$$

DVS et projections

Décomposition : $\mathbf{S} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^\top$

- Valeurs propres : $\lambda_s = \sigma_s^2$
- Coordonnées individus :

$$\mathbf{F} = \mathbf{D}_r^{-1/2} \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}$$

- Coordonnées modalités :

$$\mathbf{G} = \mathbf{D}_c^{-1/2} \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}$$

Propriété barycentrique

Les individus sont représentés au barycentre de leurs modalités ; les modalités au barycentre des individus qui les possèdent.

ACM : Objectif et Choix des Axes (Éboulis des VP)

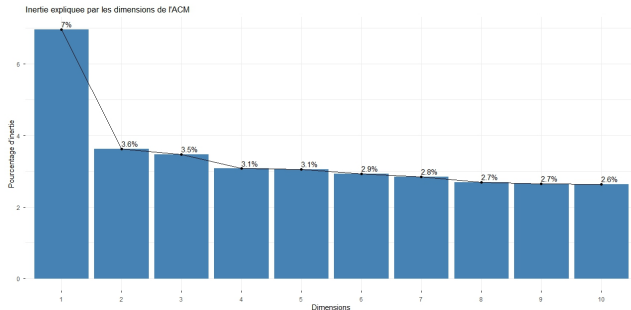


Figure – Éboulis des valeurs propres

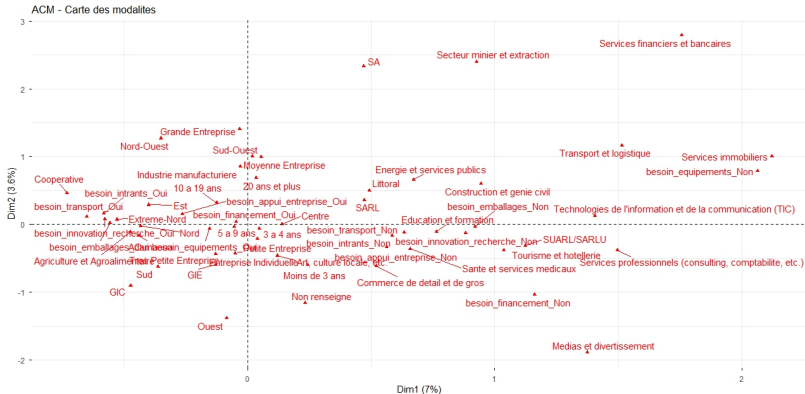
Objectif de l'ACM :

- Synthétiser le nuage d'entreprises à partir des variables qualitatives (FactoMineR).

Critère du « coude » :

- Pente raide (information forte) puis aplatissement (bruit de fond).
- **Sélection : 5 premiers axes** factoriels retenus pour l'analyse.

Projection des Modalités (Axes 1 & 2)



Interprétation des Axes

- **Axe 1 (Horizontal)** : Oppose les entreprises du tertiaire au secteur primaire (via la nature des besoins et secteurs).
- **Axe 2 (Vertical)** : Discrimine les structures selon leur **statut juridique** et leur **taille**.

Contributions à l'Axe 1 : Besoins Opérationnels (7% d'inertie)

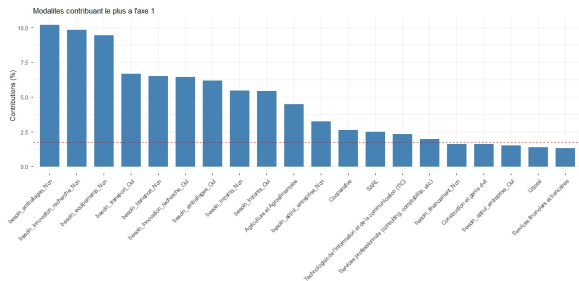


Figure – Contributions à l'Axe 1

Un axe dicté par les besoins matériels et techniques :

- **Top 3 des modalités (>10% chacune) :**
 - besoin_emballages_Non
 - besoin_innovation_Non
 - besoin_equipements_Non
- **Effet miroir (5% à 7%) :** Présence vs absence des besoins logistiques (transport, emballages, innovation).

Synthèse Axe 1

Dichotomie nette entre la présence et l'absence de besoins matériels et technologiques.

Contributions à l'Axe 2 : Structure Institutionnelle (3.6% d'inertie)

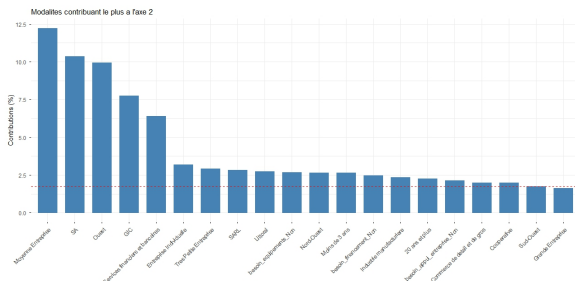


Figure – Contributions à l'Axe 2

Rupture totale : Axe purement statutaire et géographique

- 5 piliers majeurs (au-dessus du seuil) :

- 1 Moyenne Entreprise (~12%)
- 2 Forme juridique **SA** (~10.5%)
- 3 Région de l'**Ouest** (~10%)
- 4 Statut de **GIC** (~7.5%)
- 5 Secteur **Finances/Banques** (~6.5%)

- L'âge et les besoins opérationnels n'ont aucune influence ici.

Synthèse Axe 2

Capte spécifiquement le niveau de formalisation légale et la structuration des entités.

Algorithme de Ward

Fusion itérative des paires minimisant la perte d'inertie inter-classes :

$$\Delta(C_a, C_b) = \frac{n_a \cdot n_b}{n_a + n_b} \|\bar{x}_a - \bar{x}_b\|^2$$

Distance entre individus (espace ACM) :

$$d(\omega_i, \omega_j) = \sqrt{\sum_{s=1}^q (F_{is} - F_{js})^2}$$

Choix de 3 classes

- Coupure du dendrogramme guidée par le saut d'inertie
- Lisibilité opérationnelle pour la plateforme
- Trois profils distincts :
 - Profil productif
 - Profil financier
 - Profil innovation

CAH : Méthodologie et Choix de la Partition

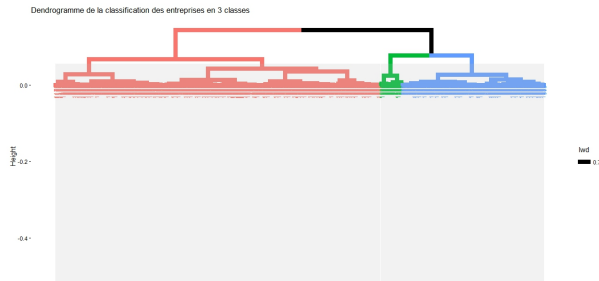


Figure – Dendrogramme (Méthode de Ward)

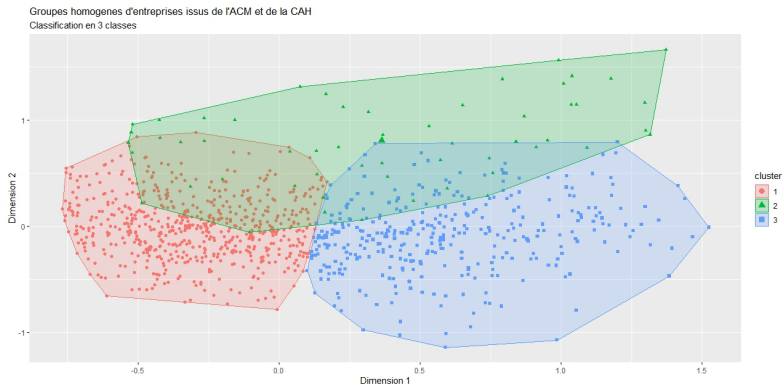
Approche méthodologique :

- CAH basée sur les coordonnées factorielles de l'ACM.
- Critère de Ward (minimisation de la perte d'inertie intra-classe).

Le choix des 3 classes :

- Valeur fixée

Projection de la Partition sur le Premier Plan Factoriel



Validation de la Cohérence des Groupes

- Les trois classes occupent des **zones bien distinctes** du plan factoriel.
- Excellente homogénéité intra-classe et séparation inter-classes satisfaisante.
- Le croisement ACM-CAH permet de segmenter efficacement le tissu économique.

Profil Dominant des Trois Classes Obtenues

Caractéristiques Dominantes	Classe 1 (63,1 %) 753 entreprises	Classe 2 (4,8 %) 57 entreprises	Classe 3 (32,2 %) 384 entreprises
Ancienneté	5 à 9 ans (40,2 %)	Plus de 20 ans (26,4 %)	5 à 9 ans (38,8 %)
Secteur	Agri. / Agroalim. (81,1 %)	Services Fin. (24,6 %)	Agri. / Agroalim. (31,2 %)
Région	Centre (36,3 %)	Centre (45,5 %)	Centre (45,6 %)
Taille	Petite Entr. (52,5 %)	Moyenne Entr. (54,4 %)	Petite Entr. (59,6 %)

Résumé

- Classe 1 (Cœur de cible) : Majorité d'agro-pME installées en phase de consolidation (5-9 ans).
- Classe 2 (Grands comptes) : Entreprises matures, plus grandes, orientées vers le secteur financier.
- Classe 3 (Profil intermédiaire) : Petites entreprises du Centre, diversifiées mais à fort ancrage agricole.

AFD — Vecteurs discriminants (Fisher, 1936)

Décomposition de la variance

$$\mathbf{T} = \underbrace{\mathbf{W}}_{\text{intra}} + \underbrace{\mathbf{B}}_{\text{inter}}$$

Critère de Fisher :

$$\mathbf{a}^* = \arg \max_{\mathbf{a}} \frac{\mathbf{a}^{\top} \mathbf{B} \mathbf{a}}{\mathbf{a}^{\top} \mathbf{W} \mathbf{a}}$$

Problème aux valeurs propres

$$\mathbf{W}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{a}_s = \lambda_s \mathbf{a}_s$$

Part de discrimination de l'axe s :

$$\tau_s = \frac{\lambda_s}{\sum_{s'} \lambda_{s'}}$$

Résultat obtenu :

LD1 : 58,6 % LD2 : 41,4 %

⇒ **100 % en 2 axes**

Score discriminant de Bayes

$$\delta_c(\mathbf{x}_i) = \mathbf{x}_i^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}_c - \frac{1}{2} \boldsymbol{\mu}_c^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}_c + \log(\pi_c)$$

Règle de décision

$$\hat{c}(\mathbf{x}_i) = \arg \max_c \delta_c(\mathbf{x}_i)$$

Implémenté via `MASS::lda()` en R.

La décision repose sur les **probabilités a posteriori** $P(C_c | \mathbf{x}_i)$.

Interprétation géométrique

Équivalent à affecter l'individu à la classe dont le centroïde est le plus proche au sens de la **distance de Mahalanobis** corrigée des probabilités a priori $\pi_c = n_c/n$.

AFD : Validation de la Séparation des Classes

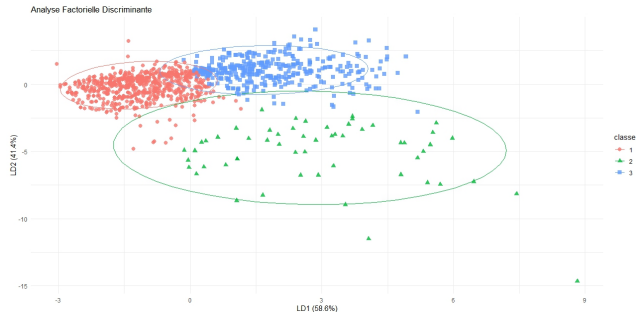


Figure – Projection des observations sur les axes discriminants

Pouvoir discriminant total :

- **100 % de l'inertie** captés par le premier plan factoriel.
- **LD1** : 58,6 % de séparation.
- **LD2** : 41,4 % de séparation.

Pertinence statistique :

- Séparation globale optimale des trois classes.
- Ellipses de confiance à 95 % bien distinctes.
- *Note* : Léger chevauchement mineur entre la Classe 1 et la Classe 3.

Coefficients des Variables sur les Axes LD1 et LD2

Variables (ACM)	LD1	LD2
Dim1	3,4117	0,8420
Dim2	0,5020	-2,8215
Dim3	1,0018	-2,3454
Dim4	0,7551	-2,1043
Dim5	-0,5523	1,0850

Fonction LD1 : Axe Principal

- Largement dominée par **Dim1** (3,41).
- Représente la dimension de discrimination la plus puissante issue des besoins de l'ACM.

Fonction LD2 : Axe Secondaire

- Oppose fortement **Dim2, Dim3 et Dim4** (coefficients négatifs marqués) à Dim1 et Dim5.
- Capte une variation orthogonale pour affiner la séparation des groupes restants.

Indicateurs de Performance du Modèle Discriminant

Indicateur	Valeur	Interprétation de l'expert
Accuracy (Précision)	97,24 %	Classification globale excellente [96,1% – 98,1%]
Kappa de Cohen	0,9435	Accord quasi-parfait (corrige l'effet du hasard)
Accuracy Null	63,07 %	Performance d'un classifieur naïf
Gain de performance	+34,17 %	Apport réel et massif du modèle discriminant

Significativité Statistique ($p < 0,05$)

- **p-valeur globale** : $5,16 \times 10^{-183}$ → Modèle infiniment supérieur à un choix aléatoire.
- **Test de McNemar** : ($p = 8,50 \times 10^{-7}$) Erreurs du modèle non uniformément réparties entre les classes.

Conclusion

Conclusion

Ce que ce travail apporte

Ce mémoire propose une démarche intégrée, de la **collecte des données terrain** à la **conception d'un outil numérique opérationnel**, pour répondre à un besoin institutionnel réel du MINEPAT : mieux connaître les entreprises camerounaises pour mieux les soutenir.

Contributions méthodologiques

Pipeline ACM → CAH → AFD appliqué à des données qualitatives d'enquête à grande échelle.
Modèle de classification atteignant **97,24 %** de précision.

Contributions opérationnelles

Plateforme gouvernementale de cartographie et de mise en relation, directement utilisable par les agents de la DAPE-MINEPAT.

Merci de votre attention

Questions et remarques bienvenues